

AMS v5.0 — Aegis Micro-Scalper

Manual de Diretrizes, Arquitetura e Regras de Negócio

Este documento consolida as especificações operacionais, a arquitetura matemática de sinais, os algoritmos de proteção de capital e as regras de infraestrutura que regem o **Aegis Micro-Scalper (AMS) v5.0**. O sistema foi otimizado para gestão de bancas de varejo (com foco em micro-capitalizações a partir de \$50 USDT) operando no mercado Spot e de derivativos da Bybit através de execução estrita do tipo **Limit Maker** e análise de alta frequência.

1. Visão Geral e Filosofia Operacional

O **AMS v5.0** é uma suíte quantitativa de negociação algorítmica de alta frequência voltada a capturar pequenas oscilações de momentum (0.3% a 1.0%+) com alta taxa de acerto (*win rate* superior a 70%).

O Dilema do Risco-Retorno em Bancas Micro

Em contas de pequeno porte (ex: \$50 USDT), o maior gargalo para a consistência diária são as taxas de corretagem. Uma execução convencional a mercado (*Taker*) consome cerca de 0.20% a 0.30% do capital por operação de compra e venda combinada, inviabilizando alvos de scalping curtos.

A filosofia do AMS v5.0 baseia-se em:

- **Taxas Descontadas (Maker Only):** Envio exclusivo de ordens parametrizadas com instruções de book (`postOnly=True`). Se a ordem não puder ser inserida no livro de ofertas como criadora de liquidez, ela é automaticamente cancelada em vez de ser executada a mercado.
- **Alocação Ponderada (Regra de 30%):** Utilização de no máximo 30% do saldo disponível por lote operacional ativo por cliente (ex: \$15 USDT de margem de entrada em uma banca de \$50 USDT).
- **Frequência Adaptativa por Volatilidade:** Monitoramento da volatilidade histórica do ativo. Em cenários de expansão, o algoritmo acelera a frequência de buscas; em cenários de acumulação sem liquidez, o sistema adota modo defensivo para prevenir ordens presas no livro.

2. Cascata Multi-Timeframe Estendida (AMS Top-Down)

Para mitigar falsos rompimentos no micro-momentum, o AMS v5.0 emprega uma varredura concorrente em **oito escalas de tempo** diferentes:

[ANÁLISE INSTITUCIONAL MACRO]

Gráfico Semanal (1W) → Viés de longo prazo institucional

Gráfico Diário (1D) → Direcionamento da estrutura dominante de tendência

Gráfico de 3 Horas (3H) → Filtro de momentum intradiário estendido

[MAPEAMENTO DE SUPORTES E VALOR LOCAL]

Gráfico de 1 Hora (1H) → Determinação de zonas de liquidez e volume residual

Gráfico de 30 Minutos (30m) → Canais secundários de oscilação Fimathe

[GATILHOS E EXECUÇÃO DE ALTA PRECISÃO]

Gráfico de 15 Minutos (15m) → Timeframe base para cálculo dos limites de canais

Gráfico de 5 Minutos (5m) → Confirmação de micro-reversões de fluxo

Regras de Bloqueio Direcional

1. **Filtro Comprador (Spot Long):** Se as estruturas em 1W e 1D estiverem posicionadas abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 períodos (EMA_{200}), as ordens de compra em Spot são sumariamente suspensas (*Spot Lockout*).
2. **Harmonia de Gatilho:** O gatilho de execução em 15m só é autorizado se o gráfico de 5m e o gráfico de 1m sinalizarem momentum convergente (não operar contra o micro-fluxo descendente).

3. Modelo Matemático de Confluência Quintupla e Sinais

A validação de zonas ótimas de suporte e exaustão utiliza cinco indicadores matemáticos calculados dinamicamente em paralelo:

A. Média Móvel Exponencial (EMA)

A velocidade de reação do sinal de preço utiliza a suavização exponencial:

$$EMA_t = P_t \times \left(\frac{2}{N+1} \right) + EMA_{t-1} \times \left(1 - \frac{2}{N+1} \right)$$

Onde P_t representa o preço de fechamento no instante atual e N o período (por padrão, $N = 20$ e $N = 200$).

B. Índice de Força Relativa (RSI)

Mapeia zonas de exaustão estocástica para evitar entradas no final do movimento comprador:

$$RSI = 100 - \left[\frac{100}{1 + \left(\frac{\text{Média de Ganhos Ponderados}}{\text{Média de Perdas Ponderadas}} \right)} \right]$$

C. Bandas de Bollinger (BB)

Gera os limites de dispersão estatística de volatilidade:

$$\text{Banda Superior} = SMA(P, N) + (d \times \sigma)$$

$$\text{Banda Inferior} = SMA(P, N) - (d \times \sigma)$$

Onde o desvio padrão σ é calculado por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_i - \mu)^2}$$

D. Histograma MACD

O indicador de divergência antecipa a desaceleração do fluxo antes do cruzamento de médias físicas:

$$\text{Linha MACD} = EMA(P, 12) - EMA(P, 26)$$

$$\text{Sinal} = EMA(\text{MACD}, 9)$$

$$\text{Histograma} = \text{MACD} - \text{Sinal}$$

E. Detector de Anomalia de Volume (Volume Spike)

Garante o interesse institucional no rompimento de canais. Requisito lógico-matemático de execução:

$$\text{Volume Atual} > [SMA(\text{Volume}, 20) \times 1.5]$$

4. Estratégia Fimathe de Expansão de Canais e Ordens Limit

O AMS v5.0 traduz a teoria clássica de canais e zonas neutras em coordenadas numéricas automatizadas para inserção de ordens de book:

1. Cálculo de Canais Dinâmicos (Timeframe base 15m):

- **Canal de Referência (CR):** Definido entre a máxima recente e o ponto de pivô local.
- **Zona Neutra (ZN):** Zona imediatamente abaixo ou acima do canal principal que sinaliza exaustão antes da perda definitiva de tendência.

2. Rompimento e Expansão: Se o preço de fechamento ultrapassa o topo do Canal de Referência (CR_{high}) com volume confirmatório, o sistema projeta um canal de expansão de 100%:

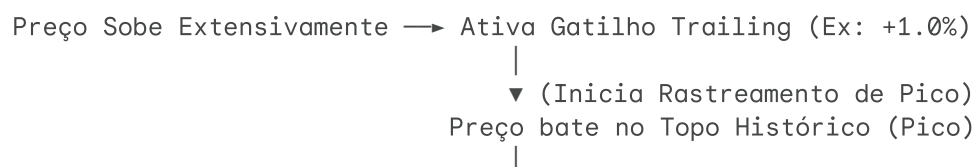
$$\text{Alvo Maker (Take Profit)} = CR_{\text{high}} \times (1 + TP_{\text{alvo}})$$

$$\text{Stop Limit (Stop Loss)} = CR_{\text{high}} \times (1 - SL_{\text{limite}})$$

Onde TP_{alvo} e SL_{limite} são configurados dinamicamente na suíte por cliente (por padrão, ambos iniciam em 0.3% para scalping puro, podendo ser expandidos para testes).

5. Algoritmo Trailing Stop por Retração de Pico (Trailing Retracement)

Para acompanhar e extrair lucros de velas gigantes e de alta velocidade direcional de 1% a 5%+ sem o risco de devolução dos lucros em reversões súbitas, o AMS v5.0 implementa o **Trailing Retracement**:



▼ (Mercado começa a reverter)
 Queda equivalente a 25% da alta do pico
 |
 ▼ (Liquidação Imediata Maker)
 Posição encerrada com Lucro Travado!

Regras do Algoritmo de Rastreamento de Pico:

1. **Ativação:** O monitoramento inicia quando o lucro flutuante ultrapassa o **Gatilho de Ativação do Trailing** (Ex: 1.0%).
2. **Seguimento do Topo ($P_{\max}$):** O robô atualiza continuamente a variável de preço máximo flutuante enquanto o preço estiver subindo:

$$\text{Se } P_t > P_{\max} \implies P_{\max} = P_t$$

3. **Cálculo do Limite de Retração (Ret_{limite}):** O gatilho de stop de saída dinâmico se ajusta de acordo com o recuo em relação ao topo máximo atingido:

$$Ret_{\text{limite}} = P_{\max} - [(P_{\max} - P_{\text{entrada}}) \times \text{Tolerância de Retração}]$$

Se a tolerância for ajustada em 25%, e o preço flutuar de \$100 (entrada) até \$104 (pico de +4%), o stop dinâmico é reposicionado para \$103. Qualquer queda abaixo de \$103 aciona a saída automática Maker, assegurando \$3 de lucro líquido mesmo em uma reversão completa a mercado.

6. Regras de Gestão Multicontas e Disjuntores Visuais

O sistema permite a administração concorrente de clientes mantendo as chaves API isoladas a nível local (segurança do navegador) através das seguintes premissas de conformidade:

Disjuntores por Cliente (START / STOP)

- **Status PAUSED (Padrão):** Toda nova API vinculada entra no estado pausado. Nenhuma ordem de monitoramento é enviada para as filas da Bybit para aquela credencial.
- **Status RUNNING :** Permite o envio síncrono e controle ativo do book do cliente específico.
- **Edição de Parâmetros Instantânea (BANCA):** A qualquer instante, o operador pode acessar o painel do cliente, atualizar seu saldo total em USDT (ex: alterando de \$50 para \$100) e personalizar suas porcentagens individuais de Take Profit e Stop Loss. O robô recalcula os tamanhos de lote de SOL/USDT e XRP/USDT instantaneamente no próximo tick de sinal.

7. Protocolo de Backtesting L2 com hftbacktest

Para a realização de testes de consistência de longo prazo (3, 6 e 12 meses), a AMS v5.0 utiliza a infraestrutura de modelagem síncrona da biblioteca `hftbacktest` :

- **Fila do Livro L2/L3:** A simulação não utiliza médias aproximadas de velas. Cada tick de compra e venda simula a posição exata da ordem Limit na fila de espera, considerando a profundidade do book de ofertas.
- **Modelagem de Latência:** Uma constante em milissegundos (padrão: 45ms) é inserida na transmissão para simular o tempo real de ida e volta do sinal (Roundtrip Time) da VPS até o servidor de produção da Bybit.

- **Validação de Slippage:** Impede execuções simuladas otimistas demais, aplicando penalidade de rejeição caso a volatilidade no tick de entrada anule a prioridade da fila Maker.

Este manual de regras de negócio garante a integridade de capital dos clientes sob gestão na plataforma quantitativa **AMS v5.0**. Quaisquer parametrizações operacionais devem respeitar estritamente as fórmulas e limites aqui documentados.